Série/TD 1/ Torseurs

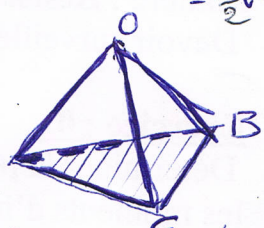
Exo 1: $A\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix}$ $B\begin{pmatrix}1\\3\\0\end{pmatrix}$ $C\begin{pmatrix}1\\1\\4\end{pmatrix} \Rightarrow \overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}$; $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-1\\0\\4\end{pmatrix}$

1°) $S_{ABC} = \frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\| = \frac{1}{2}\left\|\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ -1 & 2 & 0\\ -1 & 0 & 4\end{vmatrix}\right\| = \frac{1}{2}\|8\vec{i}+4\vec{j}+2\vec{k}\| = \frac{1}{2}\sqrt{8^2+4^2+2^2} = \sqrt{84}\times\frac{1}{2}$

$= \frac{2}{2}\sqrt{21} = \sqrt{21}$

2°) Volume du tétraèdre:

$V = \frac{1}{6}\|\text{produit mixte}(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD})\|$ avec $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}-2\\-1\\0\end{pmatrix} = \overrightarrow{OA}$ juste



pyramide/tétraèdre

$V = \frac{1}{6}\|\overrightarrow{AB}\cdot(\overrightarrow{AC}\wedge\overrightarrow{AD})\| = \left\|\begin{vmatrix}-1 & 2 & 0\\ -1 & 0 & 4\\ -2 & -1 & 0\end{vmatrix}\right\| = \|(-1)(4)+(-2)(8)+(0)(1)\|\times\frac{1}{6}$

$= \|-20\|\times\frac{1}{6} = \frac{20}{6}$

$\Rightarrow V = \frac{10}{3}$

3°) on a une autre formule du volume du tétraèdre: $V = \frac{S_{ABC}\cdot h}{3}$.

$\Rightarrow h = \frac{3V}{S_{ABC}} = \frac{(3\times\frac{10}{3})}{\frac{1}{2}\sqrt{84}} = \frac{10}{\sqrt{21}}$

4°) Le vecteur unitaire perpendiculaire à la surface ABC: il faut calculer le vecteur surface $\vec{S}_{ABC}$ (qui est $\perp \overset{\Delta}{ABC}$) puis le diviser par son module:

$\vec{u}_{\perp \overset{\Delta}{ABC}} = \frac{\vec{S}_{ABC}}{\|\vec{S}_{ABC}\|} = \frac{\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}}{S_{ABC}} = \frac{\frac{1}{2}(8\vec{i}+4\vec{j}+2\vec{k})}{\sqrt{21}} = \frac{4}{\sqrt{21}}\vec{i}+\frac{2}{\sqrt{21}}\vec{j}+\frac{1}{\sqrt{21}}\vec{k}$

(déjà calculé ↙ ; ↖ déjà calculé)

$\vec{u}_{\perp \overset{\Delta}{ABC}}\begin{pmatrix}4/\sqrt{21}\\2/\sqrt{21}\\1/\sqrt{21}\end{pmatrix}$

page 1A

Exercice 2

Remarque:

j'ai changé la direction des forces de 160 N qui sont appliquées à la barre FI.

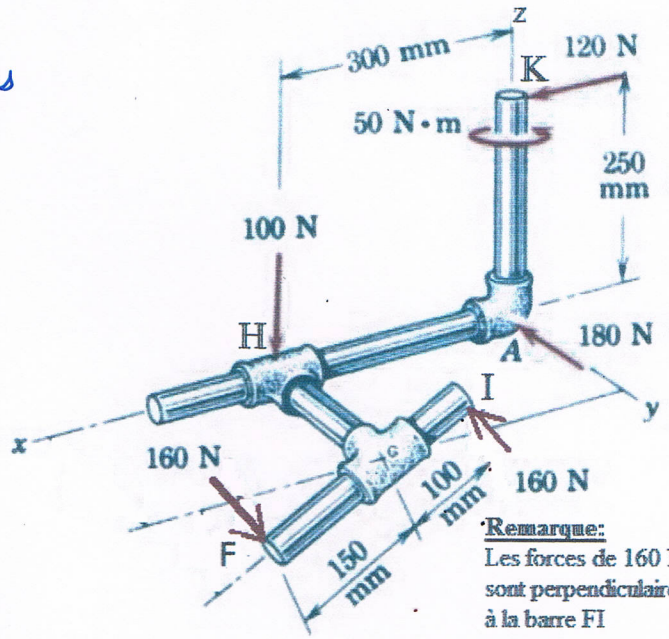
Je les ai prises verticales, c'est à dire qu'elles sont maintenant ⊥ (perpendiculaires) à FI.

Donc le moment du couple de forces de 160 N est $\mathcal{M} = 160 \times$ bras

avec le bras $= (150 + 100)\,mm = 250\,mm = 0{,}25\,m$



ذراع الازدواجة هو المسافة بين حاملي القوتين



أنظر إلى التغيير في الشكل

Solution de l'exercice 2:

La résultante $\vec{R} = \Sigma \vec{F} = -120\vec{i} - 100\vec{k} - 180\vec{j} \Rightarrow \vec{R}\begin{pmatrix} -120\ N \\ -180\ N \\ -100\ N \end{pmatrix}$

Rq: Les forces de 160 N s'annulent entre-elles, et aussi les forces causant le couple de 50 N.m ne rentrent pas dans le calcul car elles s'annulent entre-elles

Le moment: $\vec{\mathcal{M}}_A = \vec{\mathcal{M}}_A$ (force de 120N) $+ \vec{\mathcal{M}}_A$ (force de 100N) $+ \vec{\mathcal{M}}_A$ (force de 180N)

$+ \vec{\mathcal{M}}$ (couple de 160N) $+ \vec{\mathcal{M}}$ (50 N.m)

$= \vec{AK} \wedge (-120\vec{i}) + \vec{AH} \wedge (-100\vec{k}) + \cancel{\vec{AA}} \wedge (-180\vec{j}) + (160 \times 0{,}25)\vec{j} + (50)\vec{k}$ (N.m, N.m)

$= (0{,}25\vec{k}) \wedge (-120\vec{i}) + (0{,}3\vec{i}) \wedge (-100\vec{k}) + (160 \times 0{,}25)\vec{j} + 50\vec{k}$

$= +30\vec{j} + 30\vec{j} + 40\vec{j} + 50\vec{k}$

$\Rightarrow \vec{\mathcal{M}}_A = 100\vec{j} + 50\vec{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 100\ N.m \\ 50\ N.m \end{pmatrix}$

Donc $[\mathcal{C}]_A \equiv \begin{cases} \vec{R}\begin{pmatrix} -120 \\ -180 \\ -100 \end{pmatrix} & \text{en Newton} \\ \vec{\mathcal{M}}_A\begin{pmatrix} 0 \\ 100 \\ 50 \end{pmatrix} & \text{en N.m} \end{cases}$

Exo 3:

$$[\mathcal{T}_1]_A \equiv \begin{cases} \vec{R}_1 \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \\ \vec{M}_{1A} \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ -7 \end{pmatrix} \end{cases} \qquad [\mathcal{T}_2]_A \equiv \begin{cases} \vec{R}_2 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \\ \vec{M}_{2A} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix} \end{cases}$$

1°) Torseur $[\mathcal{T}_1]_A$:

$$\overrightarrow{OP_1} = \frac{\vec{R}_1 \wedge \vec{M}_{1A}}{|\vec{R}_1|^2} + \lambda \vec{R}_1 = \frac{\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 & 2 & 2 \\ 4 & -1 & -7 \end{vmatrix}}{(-3)^2+(2)^2+(2)^2} + \lambda \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{-12\vec{i} - 13\vec{j} - 5\vec{k}}{17} + \lambda \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{OP_1} = \underbrace{\left(\frac{-12}{17} - 3\lambda\right)}_{x_1}\vec{i} + \underbrace{\left(\frac{-13}{17} + 2\lambda\right)}_{y_1}\vec{j} + \underbrace{\left(\frac{-5}{17} + 2\lambda\right)}_{z_1}\vec{k} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{-12}{17} - 3\lambda \\ y_1 = \frac{-13}{17} + 2\lambda \\ z_1 = \frac{-5}{17} + 2\lambda \end{cases}$$

* Automoment : $I_1 = \vec{R}_1 . \vec{M}_{1A} = (-3)(4) + (2)(-1) + (2)(-7) = -28$

* Pas : $\alpha_1 = \frac{I_1}{|\vec{R}_1|^2} = \frac{-28}{17}$

Torseur $[\mathcal{T}_2]_A$:

$$\overrightarrow{OP_2} = \frac{\vec{R}_2 \wedge \vec{M}_{2A}}{|\vec{R}_2|^2} + \lambda \vec{R}_2 = \frac{\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -2 & -2 \\ 4 & 1 & 7 \end{vmatrix}}{(3)^2+(-2)^2+(-2)^2} + \lambda \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{-12\vec{i} - 29\vec{j} + 11\vec{k}}{17} + \lambda \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{OP_2} = \underbrace{\left(\frac{-12}{17} + 3\lambda\right)}_{x_2}\vec{i} + \underbrace{\left(\frac{-29}{17} - 2\lambda\right)}_{y_2}\vec{j} + \underbrace{\left(\frac{11}{17} - 2\lambda\right)}_{z_2}\vec{k} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = \frac{-12}{17} + 3\lambda \\ y_2 = \frac{-29}{17} - 2\lambda \\ z_2 = \frac{11}{17} - 2\lambda \end{cases}$$

* Automoment : $I_2 = \vec{R}_2 . \vec{M}_{2A} = (3)(4) + (-2)(1) + (-2)(7) = -4$

* Pas : $\alpha_2 = \frac{I_2}{\|\vec{R}_2\|^2} = \frac{-4}{17}$

2°) Torseur $[\mathcal{T}]_A$:

$$[\mathcal{T}]_A \equiv \begin{cases} \vec{R} = a\vec{R}_1 + b\vec{R}_2 \\ \vec{M}_A = a\vec{M}_{1A} + b\vec{M}_{2A} \end{cases} \Rightarrow [\mathcal{T}]_A \equiv \begin{cases} \vec{R} \begin{pmatrix} -3a+3b \\ 2a-2b \\ 2a-2b \end{pmatrix} \\ \vec{M}_A \begin{pmatrix} 4a+4b \\ -a+b \\ -7a+7b \end{pmatrix} \end{cases}$$

3°) Torseur couple si : $\vec{R} = \vec{0}$ et il existe au moins un point de l'espace où $\vec{M} \neq 0$

$$\vec{R} = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} -3a+3b = 0 \Rightarrow a = b \\ 2a-2b = 0 \Rightarrow a = b \\ 2a-2b = 0 \Rightarrow a = b \end{cases} \Rightarrow a = b$$

$\Rightarrow \vec{M}_A \begin{pmatrix} 8a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, donc si $a = b \neq 0$, on a un torseur couple.

Exo 4 : $\vec{V_1}\begin{pmatrix}3\\1\\0\end{pmatrix}$ $\vec{V_2}\begin{pmatrix}0\\-2\\1\end{pmatrix}$ $\vec{V_3}\begin{pmatrix}-5\\0\\2\end{pmatrix}$

$A\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}$ $B\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$ $C\begin{pmatrix}0\\0\\3\end{pmatrix}$

il manque la donnée suivante : éléments de réduction au "point O"

1°) $[T_1]_O \equiv \begin{cases}\vec{R_1} = \vec{V_1}+\vec{V_2}+\vec{V_3}\\ \vec{M}_{1O} = \vec{OA}\wedge\vec{V_1}+\vec{OB}\wedge\vec{V_2}+\vec{OC}\wedge\vec{V_3}\end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases}\vec{R_1} = \begin{pmatrix}3+0-5\\1-2+0\\0+1+2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2\\-1\\3\end{pmatrix}\\ \vec{M}_{1O} = \begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&0&0\\3&1&0\end{vmatrix} + \begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\0&1&0\\0&-2&1\end{vmatrix} + \begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\0&0&3\\-5&0&2\end{vmatrix} = 2\vec{k}+\vec{i}+15\vec{j} = \begin{pmatrix}1\\15\\2\end{pmatrix}\end{cases}$

2°) Au point $E\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix}$:

$\vec{R_1}$: invariant vectoriel $\Rightarrow$ ne change pas

$\vec{M}_{1E} = \vec{M}_{1O} + \vec{EO}\wedge\vec{R_1}$ (loi de transport) avec $\vec{OE}\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix} \Rightarrow \vec{EO}\begin{pmatrix}-2\\-1\\2\end{pmatrix}$

$\vec{M}_{1E} = \begin{pmatrix}1\\-15\\2\end{pmatrix} + \begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\-2&-1&2\\-2&-1&3\end{vmatrix} = \begin{pmatrix}1\\-15\\2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix} \Rightarrow \vec{M}_{1E} = \begin{pmatrix}0\\-13\\2\end{pmatrix}$

Donc $[T_1]_E \equiv \begin{cases}\vec{R_1}\begin{pmatrix}-2\\-1\\3\end{pmatrix}\\ \vec{M}_{1E}\begin{pmatrix}0\\-13\\2\end{pmatrix}\end{cases}$

3°) Equation d'équiprojectivité :

Calculons $\vec{M}_{O1}\cdot\vec{OE} = (1)(2)+(-15)(1)+(2)(-2) = -17$

Calculons $\vec{M}_{E1}\cdot\vec{OE} = (0)(2)+(-13)(1)+(2)(-2) = -17$

$\Rightarrow \vec{M}_{O1}\cdot\vec{OE} = \vec{M}_{E1}\cdot\vec{OE}$ $\Rightarrow$ Equiprojectivité vérifiée

4°) L'invariant scalaire de $[T_1]$: automoment.

$I_1 = \vec{R_1}\cdot\vec{M}_{1O} = (-2)(1)+(-1)(-15)+(3)(2) \Rightarrow I_1 = 19$

Remarque : on peut prendre aussi $\vec{M}_{1E}$, on trouvera le même résultat

5°) Axe central : Soit P un point $\in$ axe central.

$\vec{OP} = \dfrac{\vec{R_1}\wedge\vec{M}_{1O}}{(R_1)^2} + \lambda\vec{R_1}$ $(\lambda \in \mathbb{R})$

$\vec{R_1}\wedge\vec{M}_{1O} = \begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\-2&-1&3\\1&-15&2\end{vmatrix} = 43\vec{i}+7\vec{j}+31\vec{k}$

à suivre -

$$(R_1)^2 = \underbrace{(-2)^2 + (-1)^2 + (3)^2}_{\text{sans racine carrée}} = 14$$

$$\overrightarrow{OP} = \frac{43\vec{i} + 7\vec{j} + 31\vec{k}}{14} + (-2\lambda\vec{i} - \lambda\vec{j} + 3\lambda\vec{k})$$

$$\overrightarrow{OP} = \underbrace{\left(\frac{43}{14} - 2\lambda\right)}_{x}\vec{i} + \underbrace{\left(\frac{7}{14}^{=1/2} - \lambda\right)}_{y}\vec{j} + \underbrace{\left(\frac{31}{14} + 3\lambda\right)}_{z}\vec{k}$$

$$\begin{cases} x = \frac{43}{14} - 2\lambda \\ y = \frac{1}{2} - \lambda \\ z = \frac{31}{14} + 3\lambda \end{cases} \leftarrow \text{ce système c'est l'équation d'une droite dans l'espace} \quad (\lambda \in \mathbb{R}).$$

Remarque: On peut écrire l'équation de cet axe en éliminant λ entre les équations, comme ceci:

la 1e équation $\Rightarrow 2\lambda = \frac{43}{14} - x \Rightarrow \lambda = \frac{43}{28} - \frac{x}{2}$

la 2e équation $\Rightarrow \lambda = \frac{1}{2} - y$

la 3e équation $\Rightarrow 3\lambda = z - \frac{31}{14} \Rightarrow \lambda = \frac{z}{3} - \frac{31}{42}$

$\Rightarrow \frac{43}{28} - \frac{x}{2} = \frac{1}{2} - y = \frac{z}{3} - \frac{31}{42}$ ← ça aussi, ça représente l'équation d'une droite dans l'espace

6°) Torseur $[\mathcal{T}_2]_O$ ← il manque cette donnée

$$[\mathcal{T}_2]_O = \begin{cases} \vec{R}_2 = \frac{1}{3}(2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{\mathcal{M}}_{2O} = a\vec{i} + b\vec{j} \end{cases}$$

Pour que $[\mathcal{T}_2]_O$ soit un glisseur, il faut que $\vec{R}_2 \neq 0$ et $I = \vec{R}_2 \cdot \vec{\mathcal{M}}_{2O} = 0$

* La 1ère condition est vérifiée : $\vec{R}_2 \neq 0$
* La 2e condition : $I = \vec{R}_2 \cdot \vec{\mathcal{M}}_{2O} = \left(\frac{2}{3}\right)(a) + \left(\frac{2}{3}\right)(b) + \left(\frac{1}{3}\right)(0) = \frac{2a+2b}{3}$

$I = 0 \Rightarrow 2a + 2b = 0 \Rightarrow b = -a$

Donc il faut que $b = -a \Rightarrow [\mathcal{T}_2]_O = \begin{cases} \vec{R}_2 = \frac{2}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{1}{3}\vec{k} \\ \vec{\mathcal{M}}_{2O} = a(\vec{i} - \vec{j}) \end{cases}$

7°) Le comoment entre les deux torseurs:

$[\tau_1]_O \otimes [\tau_2]_O = \begin{bmatrix} \vec{R}_1 \\ \vec{M}_{1O} \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} \vec{R}_2 \\ \vec{M}_{2O} \end{bmatrix} = \vec{R}_1 \cdot \vec{M}_{2O} + \vec{R}_2 \cdot \vec{M}_{1O}$

(au même point "O")

$= \left((-2)(a) + (-1)(b) + (3)(0)\right) + \left(\left(\frac{2}{5}\right)(1) + \left(\frac{2}{3}\right)(15) + \left(\frac{1}{3}\right)(2)\right)$

$\Rightarrow [\tau_1]_O \otimes [\tau_2]_O = -2a - b - \frac{26}{3}$

Remarque: Si $[\tau_2]_O$ est un torseur glisseur $\Rightarrow b = -a$

$\Rightarrow [\tau_1]_O \otimes [\tau_2]_O = -a - \frac{26}{3}$

Exercice 5:

$[\tau_1]_B \equiv \begin{cases} \vec{R}_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \\ \vec{M}_{1B} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} \end{cases}$

$[\tau_2]_B \equiv \begin{cases} \vec{R}_2 \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \\ \vec{M}_{2B} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} \end{cases}$

1°) L'angle entre les 2 axes centraux:

* On sait que l'axe central d'un torseur est // (parallèle) à sa résultante.
* Donc, si les résultantes des deux torseurs sont ⊥ (perpendiculaires), alors les 2 axes centraux le seront aussi.
* Calculons le produit scalaire des 2 résultantes.

$\vec{R}_1 \cdot \vec{R}_2 = (2)(4) + (1)(1) + (3)(-3) = 0$

$\vec{R}_1 \cdot \vec{R}_2 = 0 \Rightarrow \vec{R}_1 \perp \vec{R}_2 \Rightarrow$ Les 2 axes centraux sont ⊥ (perpendiculaires)

$\Longrightarrow$

2°) L'invariant scalaire de $[T_1]$:

$$I_1 = R_1 \cdot M_1 = (2)(-3) + (1)(2) + (3)(-4) = -16$$

3°) L'axe central de $[T_1]$:

$$\overrightarrow{BP} = \frac{\overrightarrow{R_1} \wedge \overrightarrow{M_{1/B}}}{R_1^2} + \lambda \overrightarrow{R_1}$$

$$\overrightarrow{R_1} \wedge \overrightarrow{M_{1/B}} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 3 \\ -3 & 2 & -4 \end{vmatrix} = -10\vec{i} - \vec{j} + 7\vec{k}$$

$$R_1^2 = (2)^2 + (1)^2 + (3)^2 = 14$$

$$\overrightarrow{BP} = \underbrace{\frac{-10}{14}}_{-5/7}\vec{i} - \frac{1}{14}\vec{j} + \underbrace{\frac{7}{14}}_{1/2}\vec{k} + 2\lambda\vec{i} + \lambda\vec{j} + 3\lambda\vec{k}$$

$$\overrightarrow{BP} = \left(\frac{-5}{7} + 2\lambda\right)\vec{i} + \left(\frac{-1}{14} + \lambda\right)\vec{j} + \left(\frac{1}{2} + 3\lambda\right)\vec{k}$$

$$\underbrace{(x_P - x_B)}_{x}\vec{i} + \underbrace{(y_P - y_B)}_{y}\vec{j} + \underbrace{(z_P - z_B)}_{z} = \left(\frac{-5}{7} + 2\lambda\right)\vec{i} + \left(\frac{-1}{14} + \lambda\right)\vec{j} + \left(\frac{1}{2} + 3\lambda\right)\vec{k}$$

L'équation de l'axe central $[T_1]$ est donnée par le système suivant :

$$\begin{cases} x = x_B + 2\lambda - \frac{5}{7} \\ y = y_B + \lambda - \frac{1}{14} \\ z = z_B + 3\lambda + \frac{1}{2} \end{cases}$$

4°) Le pas du torseur $[T_2]$

$$\alpha = \frac{\overrightarrow{R_2} \cdot \overrightarrow{M_{2/B}}}{R_2^2}$$, on a $\overrightarrow{R_2} \cdot \overrightarrow{M_2} = (4)(3) + (1)(-2) + (-3)(4) = -2$

$R_2^2 = (4)^2 + (1)^2 + (-3)^2 = 26$

Donc $\alpha = \frac{-2}{26} \Longrightarrow \boxed{\alpha = -\frac{1}{13}}$

2026-2027

5°) Le torseur somme $[T]_B = [T_1]_B + [T_2]_B$:

$$[T]_B \equiv \begin{cases} \vec{R} = \vec{R}_1 + \vec{R}_2 \\ \vec{M}_B = \vec{M}_{1/B} + \vec{M}_{2/B} \end{cases} \Rightarrow [T]_B \equiv \begin{cases} \vec{R} = 6\vec{i} + 2\vec{j} \\ \vec{M}_B = 0 \end{cases}$$

6°) Le torseur somme est un torseur glisseur car $\vec{R}.\vec{M}_B = 0$.

Fin du corrigé du TD #1.